

Diploma de Postítulo en Sismología

9 de agosto de 2026

Tarea 2: Localización y cálculo de mecanismos focales SEISAN

Profesor: *Sergio Ruiz*

Instrucciones para el uso de SEISAN

Para la realización de esta tarea se les otorga una serie de archivos los cuales deben usar para lograr ocupar SEISAN. Estos son:

- event_20210523T215859, event_20221108T085116 y event_20221210T072548: Estos son los archivos que contienen las formas de onda de los eventos en formato miniseed (.mseed). El nombre de los archivos está dado por la fecha de ocurrencia de la forma event_YYYYMMDDThhmmss, donde YYYY: año, MM: mes, DD: día, hh: hora, mm: minuto y ss: segundo.
- STATION0.HYP: Este archivo contiene una serie de configuraciones para el correcto uso de SEISAN, las coordenadas de las estaciones en formato nórdico y el modelo de velocidades.
- 23-2158-59L.S202105, 08-0851-16L.S202211 y 10-0725-48L.S202212: Estos son los S-files, poseen la información necesaria para leer los archivos miniseeds. El nombre de los archivos está dado por la fecha de ocurrencia, de la forma DD-hhmm-ssL.SYYYYMM.
- stations.txt: Archivo con las ubicaciones de las estaciones de las redes C1 y CX de Chile.

Para lograr visualizar y trabajar con los eventos deben seguir los siguientes pasos (asumiendo que instalaron SEISAN en el disco local C, y por lo tanto, la ruta es C:/Seismo/):

- Mover ambos archivos event_* a la carpeta C:/Seismo/WAV/.
- Crear un directorio dentro de la ruta C:/Seismo/REA/ que tenga cualquier nombre de 5 letras mayúsculas, por ejemplo, TAREA.
- Crear dos directorios dentro de la ruta C:/Seismo/REA/TAREA/ que se llamen igual al año de los eventos, en este caso **2021** y **2022**.
- Luego creen tres carpetas dentro de C:/Seismo/REA/TAREA/2021/ y C:/Seismo/REA/TAREA/2022/ que se llamen igual a los meses de los eventos, en este caso **05** para el primer directorio, y **11** y **12** para el segundo.
- Ahora muevan cada S-file a la carpeta que corresponde según el año y mes en el cual ocurrió cada evento.
- Finalmente, reemplacen el archivo STATION0.HYP que se encuentra en el directorio C:/Seismo/DAT/ con el archivo STATION0.HYP que se les proporcionó.
- Recuerden que para ver la lista de eventos deben abrir el cmd (símbolo del sistema) o ventana de comandos y escribir eev YYYYMM TAREA (si es que la carpeta que creó en la ruta C:/Seismo/REA/ se llama TAREA). Posteriormente deben escribir el nombre o iniciales del operador (ustedes, por ejemplo "MAU").

Instrucciones para la localización y el cálculo de mecanismos focales

En la primera parte se pide localizar **dos** de los tres sismos ocurridos en los años 2021 y 2022 en Chile. Para localizar debe "picar" los tiempos de llegada de ondas P y S de cada estación en el programa SEISAN visto en clases. Asegúrese de tener un RMS menor a 0.5 s, recuerde que este error corresponde una diferencia de tiempos entre sus observaciones y un modelo teórico (por lo tanto está en unidades de tiempo, segundos). Al momento de picar los tiempos de llegada de ondas es recomendable realizar también el picado de la polaridad (positiva o de compresión, negativa o de dilatación) **en la componente vertical**, puesto que se utilizará posteriormente.

Traten de usar todas las estaciones, picando las fases P y S por cada estación. Pueden descartar estaciones debido a su baja razón señal-ruido, también pueden sólo marcar una fase P cuando la fase S sea poco clara o viceversa. Sin embargo, es importante tener un gran número de observaciones con una buena cobertura azimutal.

Adicional a los archivos entregados, se adjunta un archivo stations.txt, el cual tiene las coordenadas de las estaciones. Realicen un mapa con ambas localizaciones y la ubicación de las estaciones, éste lo puede hacer en cualquier programa que estime conveniente (python, google earth pro, qgis, etc), si tiene problemas para hacerlo puede consultar con el cuerpo docente.

Para el cálculo de mecanismos focales deben picar las polaridades de las fases P en la componente vertical. Teniendo las polaridades deberán usar los dos programas vistos en clases: FPFIT y FOCMEC. En el caso de FOCMEC, calcule el mecanismo y elija la mejor solución, según usted, de todas las que calcula el programa, o en otro caso, realice un cálculo con todas las soluciones entregadas si usted lo estima conveniente, por ejemplo, puede escoger un criterio estadístico (promedio, mediana, etc). En cuanto a la localización y a los mecanismos focales, realice una comparación de sus resultados con los obtenidos por agencias sismológicas o resultados presentados en artículos científicos, si es que hay.

Discusión

Habiendo localizado y calculado los mecanismos focales de ambos sismos, deben discutir los siguientes puntos:

- Según los resultados obtenidos en la localización, discuta y fundamente a qué tipo de sismo corresponde cada evento, refiérase a sus posiciones en planta, profundidades y mecanismos focales.
- ¿Por qué los tiempos teóricos de ondas P y S difieren de los tiempos observados por usted?, refiérase a lo que realiza el programa al calcular un tiempo teórico y en específico al uso de modelos de velocidades para representar la zona de subducción.
- ¿Es posible constreñir los mecanismos focales con las observaciones existentes?
- Fundamente los criterios que utilizó para escoger una solución para el mecanismo focal con el uso de FOCMEC si es que éste entregó varias soluciones.
- ¿Hay diferencias entre las soluciones que entregan FPFIT y FOCMEC? En cualquier caso, discuta.
- En cuanto a sus resultados de localización y mecanismos focales, ¿éstos difieren con los presentados por agencias o en artículos científicos? En cualquier caso, discuta.

Entregue un informe en **formato PDF** con una breve **introducción**, la **metodología** usada (breve explicación de los pasos realizados), sus principales **resultados** y responda a las preguntas formuladas anteriormente en su **discusión**.

Nota 1.- Puede consultar la fuente que usted considere confiable, pero siempre referenciando dicha información de manera correcta.

Nota 2.- Tener solo los resultados no cuenta como puntaje total, es necesario discutirlos y si considera que son coherentes explicar por qué. Caso contrario dar una explicación de por qué no pudo llegar a un resultado coherente.

Nota 3.- Si tiene dudas, por favor consultar con el cuerpo docente. ¡Mucho éxito!

Comandos de SEISAN en la ventana del cmd

po: Visualizar las formas de onda.
f: Calcular el mecanismo focal con FOCMEC.
fp: Calcular el mecanismo focal con FPFIT.
fo: Ver las soluciones guardadas del mecanismo focal.
l: Ver la localización.
q: Salir de eev.

Comandos de SEISAN en la ventana de visualización de formas de onda

y: Ver las formas de onda en todas las componentes de la primera estación.
f: Ver el siguiente sismo o las formas de onda de la siguiente estación.
l: Localizar el evento y guardar la localización eventualmente.
shift+b: Ver el anterior sismo o las formas de onda de la estación anterior.
.: Filtrar el evento en una banda de frecuencias, debe introducir la frecuencia mínima y máximo (e.g. 1 20).
r: Actualizar.
1: Picar onda P impulsiva (IP).
2: Picar onda P emergente (EP).
7: Picar onda S impulsiva (IS).
8: Picar onda S emergente (ES).
1 sobre el pick realizado: Picar la polaridad como positiva o de compresión.
1 debajo del pick realizado: Picar la polaridad como negativa o de dilatación.
d: Eliminar pick.
Clicks en dos tiempos diferentes de la traza: Acercar o alejar hacia una ventana de tiempo.
Flecha hacia arriba: Amplificar la amplitud de la señal.
Flecha hacia abajo: Reducir la amplitud de la señal.
q: Salir de la ventana de visualización de formas de onda.

Uso de FOCMEC

Para usar FOCMEC correctamente debe usar el comando **f** en la ventana de comandos, dentro de eev, en el sismo el cual usted quiere calcular su mecanismo focal. Posteriormente aparecerá una advertencia diciendo que usted debe asegurarse que la localización del evento posee una profundidad realista. Si es así, simplemente haga enter. Luego le aparecerán 5 opciones, si quiere encontrar las soluciones del mecanismo focal con FOCMEC escriba el número 4 y enter. Luego el programa pregunta si quieres usar pesos relativos, esto implica que las estaciones que se consideren malas y que están cerca de los planos nodales poseen un menor peso que las estaciones que se encuentran más lejos de estos planos. En este caso ponga **n** y enter. Posteriormente, el programa pregunta si quiere admitir errores de polaridad, pruebe con varios números (el predeterminado es 0). Después escoja el incremento en grados de búsqueda, pruebe con varios valores (enteros) desde 1 hasta 10. Finalmente, pongan **b** y enter para no editar focmec.run.

Cuando haya calculado las soluciones, éstas aparecerán en la ventana de comandos, para visualizarlas ponga el número 2 y enter. Las soluciones aparecerán en una nueva ventana. Si quiere guardar una solución debe hacer click izquierdo en alguna letra de cualquier eje del plano de elección (P o T), y luego apretar la misma letra que apretó, es decir, si usted le da click izquierdo a la P azul, luego debe apretar la tecla P. Finalmente, escriba la letra **y** y enter para guardar la solución.